

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Дарья Калашникова

17 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

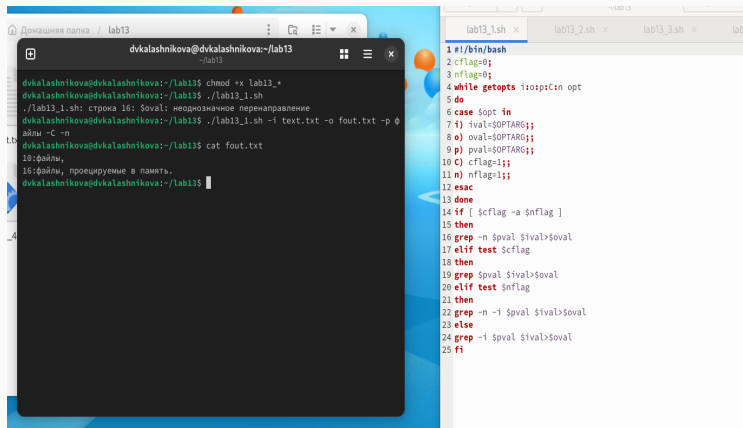
1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a Linux desktop environment with a terminal window and a script editor. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13', shows the following commands and output:

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ chmod +x lab13_*
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p ф
айлы -C -n
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ cat fout.txt
18:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
```

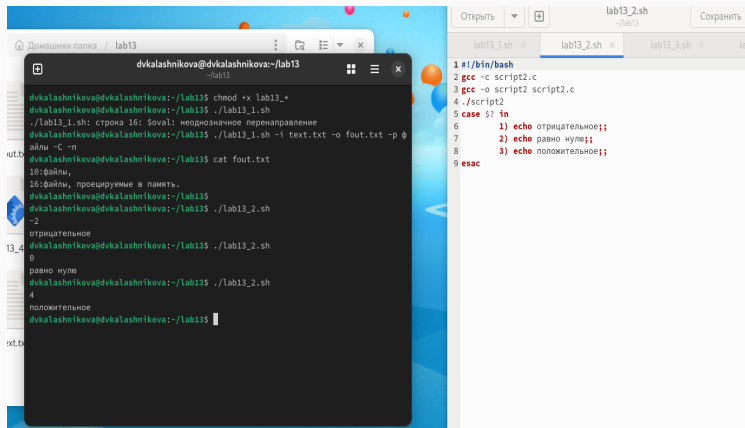
The script editor, titled 'lab13_1.sh', shows the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts iso:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a code editor side-by-side. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13', shows the execution of several shell scripts. The code editor, titled 'lab13_2.sh', shows the source code of the script being executed.

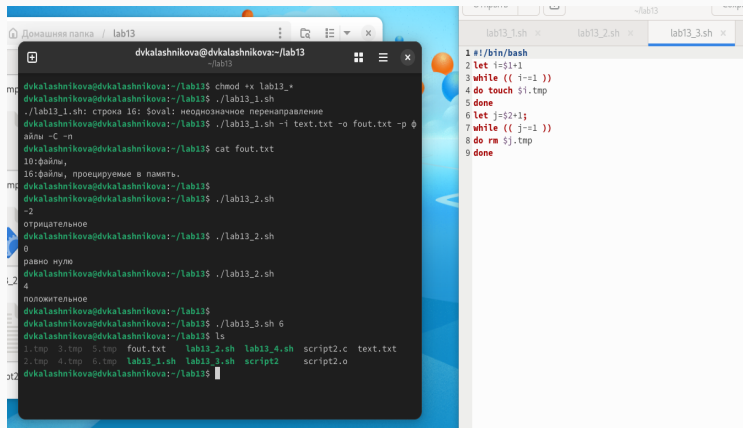
```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ chmod +x lab13_*
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $aval: неоднозначное перенаправление
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p ф
айлы -C -n
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

Выполнение работы



The image shows a Linux desktop environment with a terminal window and a script editor. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13', displays the execution of several shell scripts. The script 'lab13_1.sh' is run, which sets a variable 'i' to 1 and enters a 'while' loop. The script 'lab13_2.sh' is also run, which sets a variable 'j' to 2 and enters a 'while' loop. The script 'lab13_3.sh' is run, which sets a variable 'k' to 3 and enters a 'while' loop. The terminal output shows the execution of these scripts and the resulting files. The script editor, titled 'lab13_3.sh', shows the source code of the script, which is a 'while' loop that increments a variable 'i' and prints its value.

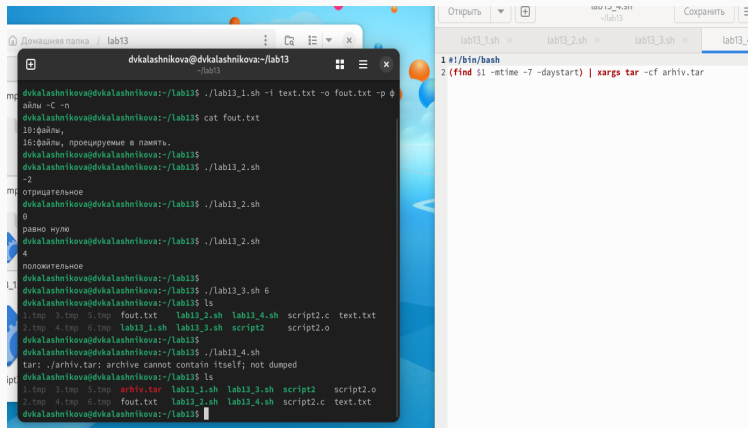
```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ chmod +x lab13_*
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p 0
айлы -C -n
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ls
1.tmp 3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
2.tmp 4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2let i=$i+1
3while (( i==1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j==1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file manager. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13', displays the execution of a script 'lab13_1.sh' which creates a file 'fout.txt'. The user then runs 'cat fout.txt' and sees the output of the script. The script 'lab13_2.sh' is also executed, and the user runs 'ls' to see the files in the directory. The file manager shows the contents of the 'lab13' directory, including 'lab13_1.sh', 'lab13_2.sh', 'lab13_3.sh', 'lab13_4.sh', 'script2.c', 'script2.o', and 'text.txt'. The user runs 'tar -cf arhiv.tar' to create an archive.

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p 0
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ls
1.tmp 3.tmp 5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
2.tmp 4.tmp 6.tmp  lab13_1.sh lab13_3.sh  script2.o
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$ ls
1.tmp 3.tmp 5.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2  script2.o
2.tmp 4.tmp 6.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
dvkashnikova@dvkashnikova:~/lab13$
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.